

1. 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是()。

I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互 II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统 III. 中断技术使得多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A. 仅 II、III B. 仅 III C. 仅 I、III D. 仅 I、II

2. 执行系统调用的过程包括如下主要操作：①返回用户态 ②执行陷入()指令 ③传递系统调用参数 ④执行相应的服务程序。正确的执行顺序是()。

A. ②→③→①→④ B. ②→④→③→①
C. ③→②→④→① D. ③→④→②→①

3. 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是()。

A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位
B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

4. 设有 3 个作业 J1、J2、J3，其运行时间分别是 2、5、3 小时，假定它们同时到达，并在同一台处理器上以单道方式运行，则平均周转时间最小的执行序列是()。

A. J1、J2、J3 B. J3、J2、J1 C. J2、J1、J3 D. J1、J3、J2

5. 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是()。

A. 时间片轮转调度算法 B. 短进程优先调度算法
C. 先来先服务调度算法 D. 高响应比优先调度算法

6. 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是()。

A. 时间片轮转 B. 静态优先数调度
C. 非抢占式短任务优先 D. 抢占式短任务优先

7. 下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是()。

- I. 就绪队列的数量 II. 就绪队列的优先级 III. 各就绪队列的调度算法
IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

- A. 仅 I、II B. 仅 III、IV C. 仅 II、III、IV D. I、II、III 和 IV

8. 以下关于管程的叙述中，错误的是()。

- A. 管程是进程同步工具，解决信号量机制大量同步操作分散的问题。
B. 管程每次只允许一个进程进作的作用和信号量机入管程。
C. 管程中 signal 操制中的 V 操作相同。
D. 管程是被进程调用的，管程是语法范围，无法创建和撤销。

9. 若系统有 n 个进程，则就绪队列中进程的个数最多有 n 个；阻塞队列中进程的个数最多有()个。

- A. $n + 1$ B. n C. $n - 1$ D. 1

10. 有一个计数信号量 S：1) 假如若干进程对 S 进行 28 次 P 操作和 18 次 V 操作后，信号量 S 的值为 0。2) 假如若干进程对信号量 S 进行了 15 次 P 操作和 2 次 V 操作。请问此时有多少个进程等待在信号量 S 的队列中？()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

11. 某系统有 n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要 3, 4, 5 台设备，可确保系统不发生在死锁的设备数 n 最小为()。

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

12. 下列关于死锁的叙述中，正确的是()。

- I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁 II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁。
III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态。
IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态。

- A. 仅 II、III B. 仅 I、II、IV C. 仅 I、II、III D. 仅 I、III、IV

13. 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB(初始为空)，采用最佳适配 (Best Fit) 算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是()。

- A. 7MB B. 9MB C. 10MB D. 15MB

14. 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是()。

- A. 可变分配，全局置换 B. 可变分配，局部置换
C. 固定分配，全局置换 D. 固定分配，局部置换

15. 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是()。

- I. 修改页表 II. 磁盘 I/O III. 分配页框。

- A. 仅 I、II B. 仅 II C. 仅 III D. I、II 和 III

16. 从用户的观点看，操作系统中引入文件系统的目的是()。

- A. 保护用户数据 B. 实现对文件的按名存取。
C. 实现虚拟存储 D. 保存用户和系统文档及数据。

17. 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是()。

- A. 连续结构 B. 索引结构 C. 链式结构且磁盘块定长 D. 链式结构且磁盘块变长。

18. 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是()。

- A. 索引分配 B. 链接分配 C. 连续分配 D. 动态分区分配。

19. 操作系统的 I/O 子系统通常由 4 个层次组成，每层明确定义了与邻近层次的接口，其合理的层次组织排列顺序是()。

- A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序。
B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序。
C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序。
D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序。

20. SPooling 技术的主要目的是()。

- A. 提高 CPU 和设备交换信息的速度 B. 提高独占设备的利用率。
C. 减轻用户编程负担 D. 提供主、辅存接口。

1. 分析微内核结构与大内核结构的设计思想差异，说明各自适用场景。

答案：设计思想差异：大内核：将进程管理、存储管理、设备管理等核心功能集中在内核，通过函数调用直接交互，效率高但结构复杂。

微内核：仅保留最小核心功能（如进程通信、低级内存管理），其他服务（文件系统、设备驱动）以用户态服务器形式实现，通过消息传递交互，结构清晰但开销大。

适用场景：大内核：追求性能的场景（如嵌入式实时系统、传统服务器 OS），需快速响应和高效资源访问。

微内核：强调可扩展性和可移植性（如分布式系统、新型 OS 开发），便于模块化升级和跨平台移植。

2. 阐述进程控制块（PCB）的关键作用，说明为何 PCB 是进程存在的唯一标志。

答案：PCB 的作用：标识进程，包含唯一的进程标识符（PID），区分不同进程。

状态管理：记录进程当前状态（就绪 / 运行 / 阻塞）、优先级及调度所需信息（如等待事件）。

资源管理：保存进程占用的资源清单（如内存区间、打开文件、I/O 设备）及资源分配状态。

上下文切换：存储 CPU 现场数据（寄存器值、程序计数器），支持进程恢复执行。

唯一性依据：操作系统通过创建 PCB 来启动进程，销毁 PCB 来终止进程。无 PCB 的程序无法被系统识别为进程，因此 PCB 是进程存在的充要条件。

3. 对比用户级线程与内核级线程的实现机制？

答案：用户级线程：由应用程序通过线程库在用户态管理，线程切换无需进入内核态，操作系统内核感知不到线程存在，仅将进程作为调度单位。

内核级线程：由操作系统内核管理，每个线程有独立的线程控制块（TCB），线程切换由内核完成，需进行上下文切换（涉及 CPU 状态保存与恢复）。

2. 对比有结构文件与无结构文件的差异，各举一例说明。

答案：有结构文件：定义：由一组逻辑记录组成，记录间有明确结构（如字段、关键字）。

示例：数据库表文件（如学生信息表，每条记录包含学号、姓名等字段）。

无结构文件：

定义：数据无逻辑分组，视为连续字符流或二进制流。

示例：文本文件（.txt）或可执行文件（.exe），数据按字节序列存储，无记录边界。

核心差异：有结构文件支持按记录寻址和检索，无结构文件依赖应用层解析内容。

5. 阐述树形目录结构的优缺点，说明如何解决其在文件共享时的局限性。

答案：优点：层次清晰，便于文件分类管理；支持文件重名（不同目录下可同名）；检索效率高于单级 / 二级目录（通过路径层次缩小查找范围）。

缺点：共享文件需显式复制路径，无法直接通过多父目录共享，导致存储冗余。

解决方案：引入无环图目录结构，或通过符号链接（软链接）跨目录共享。

6. 解释缓冲技术的引入原因，列举三种主要缓冲类型。

答案：原因：缓解 CPU 与设备速度不匹配（如磁盘快、打印机慢）；

减少 CPU 中断频率，提高并行性；

协调不同设备的数据传输单元（如块与字符）。

类型：单缓冲：内存设一个缓冲区，轮流用于输入 / 输出；

双缓冲：两个缓冲区交替使用，提升并行性；

缓冲池：多个缓冲区共享，支持输入 / 输出队列管理。

考虑某个系统在下表时刻的状态。

	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P ₀	0	0	1	2	0	0	1	2				
P ₁	1	0	0	0	1	7	5	0	1	5	2	0
P ₂	1	3	5	4	2	3	5	6				
P ₃	0	0	1	4	0	6	5	6				

使用银行家算法回答下面的问题： (1)Need 矩阵是怎样的？ (2 分)

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 7 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 6 \\ 0 & 6 & 5 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

(2)系统是否处于安全状态。(4 分)

资源情况 进程	Work				Need				Allocation				Work+Allocation			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P ₀	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	3	2
P ₂	1	5	3	2	1	0	0	2	1	3	5	4	2	8	8	6
P ₁	2	8	8	6	0	7	5	0	1	0	0	0	3	8	8	6
P ₃	3	8	8	6	0	6	4	2	0	0	1	4	3	8	9	10

因为存在一个安全序列<P₀,P₂,P₁,P₃>, 所以系统处于安全状态。

(3)若进程 P₁ 发来一个请求(0,5,2,0),这个请求能否被满足？ (4 分)

Request₁(0,5,2,0)<Need₁(0,7,5,0) Request₁(0,5,2,0)<Available(1,5,2,0)。假设先试着满足进程 P₁ 的这个请求，则 Available 变为(1, 0, 0, 0)。此时，存在一个安全序列<P₀,P₂,P₁,P₃>, 所以系统处于安全状态。

假设有以下一组进程，进程的到达时间，CPU 执行时间和进程的有优先级（数值越小优先级越高）如下表所示：

进程	到达时间	执行时间	优先级
P1	0	4	4
P2	1	2	2
P3	2	6	1
P4	3	5	3
P5	4	3	2

(1) 给出高优先级调度（非抢占式）进行调度的调度顺序，给出进程的开始执行时间，结束执行时间，周转时间（以表格形式展示），并计算平均周转时间。

答：高优先级调度（非抢占式）进行调度的调度顺序：P1→P3→P2→P5→P4。

进程	到达时间	执行时间	优先级	开始时间	结束时间	周转时间
P1	0	4	4	0	4	4
P3	2	6	1	4	10	8
P2	1	2	2	10	12	11
P5	4	3	2	12	15	11
P4	3	5	3	15	20	17

平均周转时间=10.2

(2) 给出时间片轮转（时间片设定为2）调度算法进行调度的调度顺序，给出进程的开始执行时间，结束执行时间，周转时间（以表格形式展示），并计算平均周转时间。

答：时间片轮转（时间片设定为2）调度算法进行调度的调度顺序：

P1→P2→P3→P4→P5→P1→P3→P4→P5→P3→P4

进程	到达时间	执行时间	开始时间	结束时间	周转时间
P1	0	4	0	12	12-0=12
P2	1	2	2	4	4-1=3
P3	2	6	4	19	19-2=17
P4	3	5	6	20	20-3=17
P5	4	3	8	17	17-4=13

平均周转时间为 12.4

在一个请求分页存储管理系统中，作业的页面走向为 4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5，当分配给作业的物理块数分别为 3 时，试计算采用下述页面淘汰算法时的缺页次数。

(1) 最佳置换算法 **OPT**。(7 分)

答案：

页面	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
块 2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
块 3			2	1	1	1	5	5	5	5	5	5
缺页	√	√	√	√			√			√	√	

缺页次数为：7 缺页率为 7/12

(2) 最近最久未使用算法 **LRU**。(5 分)

答案：

页面	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1	4	4	4	1	1	1	5	5	5	2	2	2
块 2		3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1
块 3			2	2	2	3	3	3	3	3	3	5
缺页	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√

缺页次数为：10 缺页率为 10/12

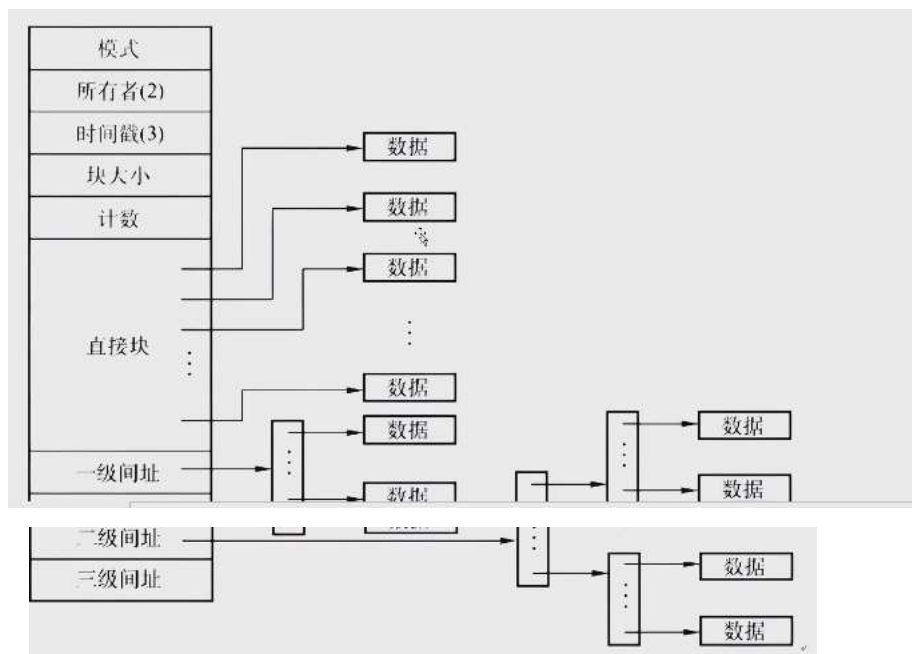
设 P,Q,R 共享一个缓冲区，P,Q 构成一对生产者-消费者，R 既为生产者又为消费者，若缓冲区为空，则可以写入；若缓冲区不空，则可以读出。使用 P,V 操作实现其同步。

分析 P,Q 构成消费者-生产者关系，因此设三个信号量 full,empty,mutex。full 和 empty 用来控制缓冲池状态，mutex 用来互斥进入。R 既为消费者又为生产者，因此必须在执行前判断状态，若 empty=1，则执行生产者功能；若 full=1，执行消费者功能。

```
semaphore full=0; //表示缓冲区的产品
semaphore empty=1; //表示缓冲区的空位
semaphore mutex=1; //互斥信号量
```

Procedure P	Procedure Q	Procedure R
<pre> { while(TRUE){ P(empty); P(mutex); Product one; V(mutex); V(full);} } </pre>	<pre> {while(TRUE){ P(full); P(mutex); Consume one; V(mutex); V(empty);} } </pre>	<pre> {if(empty==1){ P(empty); P(mutex); Product one;; V(mutex); V(full);} if(full==1){ P(full); P(mutex); Consume one; V(mutex); V(empty);} } </pre>

某文件系统采用混合索引分配方式，如下图所示。在索引节点中，有 10 个直接块，有 1 个一级间接块、1 个二级间接块及 1 个三级间接块，间接块指向的是一个索引块，每个索引块和数据块的大小均为 4KB, 而系统中地址所占空间为 4B, 作答如下问题。



(1) 文件的大小为多大时可以只用到索引节点的直接块? (3 分)。

答: 这个文件应能全部在 10 个直接块指向的数据块中放下, 而数据块的大小为 4KB, 所以该文件的大小应小于或等于 $4\text{KB} \times 10 = 40\text{KB}$, 即文件的大小不超过 40KB 时可以只用到索引节点的直接块。

(2) 该索引节点能访问到的地址空间大小总共约为多大? (5 分)。

答: 只需要算出索引节点指向的所有数据块的块数, 再乘以数据块的大小即可。直接块指向的数据块数=10 块。

一级间接块指向的索引块里的指针数为 $4\text{KB}/4\text{B} = 1024 = 2^{10}$, 所以一级间接块指向的数据块数为 1024 块 (2^{10})。

二级间接块指向的索引块里的指针数为 $4\text{KB}/4\text{B} = 1024$, 指向的索引块里再拥有 $4\text{KB}/4\text{B} = 1024$ 个指针数。所以二级间接块指向的数据块数为 $2^{10} \times 2^{10} = 2^{20}$ 。

三级间接块指向的数据块数为 $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} = 2^{30}$ 。

所以, 该索引节点能访问到的地址空间 大小为 $(10 + 2^{10} + 2^{20} + 2^{30}) \times 4\text{KB} \approx 4\text{TB}$ 。

(3) 若要读取一个文件的第 10000B 的内容, 需要访问磁盘多少次? (2 分)

答: 因为 $10000\text{B}/4\text{KB} = 2.44$, 所以第 10000B 的内容存放在第 3 个直接块中, 若要读取一个文件的第 10000B 的内容, 需要访问磁盘 1 次。

(4) 若要读取一个文件的第 10MB 的内容, 需要访问磁盘多少次? (2 分)。

答: 10MB 的内容需要数据块数为 $10\text{MB}/4\text{KB} = 2.5 \times 1024$, 直接块和一级间接块指向的数据块数 $= 10 + (4\text{KB}/4\text{B}) = 1034 < 2.5 \times 1024$, 直接块和一级间接块及二级间接块的数据块数 $= 10 + (4\text{KB}/4\text{B}) + (4\text{KB}/4\text{B})^2 > 1 \times 1024^2 > 2.5 \times 1024$, 所以第 10MB 数据应该在二级间接块下属的某个数据块中, 若要读取一个文件的第 10MB 的内容, 需要访问磁盘 3 次。